

# Práctica en Clase: Comparación entre Modelos de Proceso de Requisitos en Escenarios Reales

Francisco Arboleda

Thais Herrera

Alberto Marcillo

12 de mayo de 2026

**Asignatura:** Ingeniería de Requerimientos

**Universidad:** Universidad Técnica Estatal de Quevedo

**Facultad:** Ciencias de la Computación

**Docente:** Ing. Gleinton Guerrero

## Resumen

El presente documento expone un análisis comparativo de tres modelos de proceso de requisitos aplicados a escenarios reales. Se examinan el modelo en cascada, el modelo ágil y el modelo en espiral, con el propósito de determinar cuál resulta más adecuado según las características específicas de cada situación. La práctica se enmarca dentro de la asignatura Ingeniería de Requerimientos y busca desarrollar criterios de selección fundamentados en la estabilidad de los requisitos y el nivel de riesgo técnico del proyecto.

# 1. Introducción

La ingeniería de requerimientos constituye una fase crítica en el ciclo de vida del desarrollo de software. De acuerdo con Sommerville [7], los requisitos reflejan las necesidades y restricciones del sistema que se va a construir, y su correcta gestión influye directamente en la calidad del producto final.

La forma en que se obtienen, documentan y administran los requisitos depende en gran medida del modelo de proceso que se adopte. No existe un único modelo aplicable a todos los proyectos, ya que cada contexto presenta particularidades que condicionan la elección del enfoque más adecuado [6].

El objetivo de esta práctica es comparar tres modelos de proceso de requisitos —cascada, ágil y espiral— mediante su aplicación a dos escenarios reales diferenciados, con el fin de identificar criterios que orienten la toma de decisiones en proyectos de software.

## 2. Modelos de proceso de requisitos analizados

A continuación se describen brevemente los tres modelos considerados en este análisis.

### 2.1. Modelo en cascada

El modelo en cascada, propuesto inicialmente por Royce en 1970 [1], establece una secuencia lineal de fases: especificación de requisitos, diseño, implementación, verificación y mantenimiento. Cada etapa debe completarse antes de pasar a la siguiente, lo que implica una documentación exhaustiva desde el inicio.

Este modelo resulta apropiado cuando los requisitos son bien comprendidos y no se prevén cambios significativos durante el desarrollo [8]. Su principal ventaja es la predictibilidad, mientras que su desventaja más notoria es la rigidez frente a modificaciones tardías.

### 2.2. Modelo ágil

Los métodos ágiles, formalizados en el Manifiesto Ágil de 2001, priorizan la colaboración con el cliente, la respuesta al cambio y las entregas frecuentes de software funcional [3]. En lugar de definir todos los requisitos al comienzo, se trabaja en ciclos iterativos cortos donde se descubren y refinan progresivamente.

Este enfoque es particularmente útil en entornos con alta incertidumbre sobre los requisitos, donde el usuario necesita ver resultados parciales para proporcionar retroalimentación temprana [4].

## **2.3. Modelo en espiral**

El modelo en espiral, introducido por Boehm [2], organiza el desarrollo en iteraciones, pero a diferencia del modelo ágil, cada ciclo comienza con un análisis de riesgos. Se busca identificar y mitigar los riesgos técnicos o de negocio más relevantes antes de avanzar.

Resulta adecuado para proyectos donde existen incertidumbres técnicas significativas o restricciones de seguridad que deben resolverse prioritariamente [2].

## **3. Escenarios propuestos para el análisis**

### **3.1. Escenario A: Sistema de control de inventarios para una ferretería**

Una ferretería con tres sucursales requiere un sistema informático para gestionar el inventario, la facturación y los pedidos a proveedores. El propietario conoce con precisión las funcionalidades necesarias, dado que ha operado manualmente con cuadernos y hojas de cálculo durante años. El sistema no requiere acceso remoto y no se anticipan cambios en los procesos a corto plazo.

### **3.2. Escenario B: Aplicación móvil para localización de entrenadores físicos**

Un grupo de emprendedores desea desarrollar una aplicación para dispositivos móviles que permita a los usuarios buscar entrenadores físicos según ubicación, especialidad y tarifa, así como reservar sesiones y realizar pagos. No existe una definición cerrada de las funcionalidades prioritarias y se espera que el producto evolucione con base en la respuesta del mercado. El presupuesto inicial es limitado y se requiere una versión funcional en el menor tiempo posible.

## **4. Tabla comparativa de modelos**

En la Tabla 1 se presenta un resumen de las características principales de cada modelo, los criterios de aplicación y su adecuación a los escenarios analizados.

Cuadro 1: Comparación de modelos de proceso de requisitos y su aplicación a los escenarios propuestos

| <b>Criterio</b>                                 | <b>Modelo en Cascada</b>                                               | <b>Modelo Ágil</b>                                                             | <b>Modelo en Espiral</b>                                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Enfoque                                         | Secuencial y lineal                                                    | Iterativo e incremental                                                        | Iterativo con análisis de riesgos                                     |
| Momento de definición de requisitos             | Al inicio, de forma completa                                           | Progresiva, en cada iteración                                                  | Progresiva, con énfasis en reducción de riesgos tempranos             |
| Participación del cliente                       | Principalmente al inicio y al final                                    | Continua, en cada ciclo                                                        | Variable según la fase y el riesgo identificado                       |
| Flexibilidad ante cambios                       | Baja. Los cambios tardíos resultan costosos                            | Alta. Se adapta a nueva información                                            | Media. Depende de la etapa del ciclo                                  |
| Documentación                                   | Exhaustiva desde el comienzo                                           | Ligera, prioriza el software funcional                                         | Variable, se profundiza donde hay riesgo                              |
| Condición ideal de uso                          | Requisitos estables y bien conocidos                                   | Requisitos inciertos y necesidad de retroalimentación                          | Riesgos técnicos elevados o requisitos de seguridad críticos          |
| Adecuación al Escenario A (Ferretería)          | <b>Alta.</b> El dueño conoce los requisitos y no espera cambios        | Baja. Las iteraciones no aportan valor; el cliente quiere el producto completo | Baja. No hay riesgos técnicos que mitigar                             |
| Adecuación al Escenario B (App de entrenadores) | Baja. Especificar todo sin validar con usuarios reales es muy riesgoso | <b>Alta.</b> Permite validar rápido y ajustar según el mercado                 | Media. Útil solo si hay dudas técnicas específicas (pagos, seguridad) |
| Riesgo principal                                | Rigidez ante cambios tardíos                                           | Alcance poco definido puede desviar el proyecto                                | Costo elevado si se aplica a proyectos simples                        |

## **5. Análisis comparativo**

### **5.1. Selección para el Escenario A**

El escenario de la ferretería presenta requisitos estables y bien definidos desde el inicio, sin presión por lanzar versiones intermedias y con un entorno operativo que no experimentará cambios durante el desarrollo.

El modelo en cascada se considera el más adecuado para este caso. Las etapas secuenciales permiten planificar con precisión, documentar exhaustivamente y avanzar sin interrupciones innecesarias. La naturaleza predecible del proyecto no justifica el costo de ceremonias iterativas ni reuniones frecuentes de refinamiento [8].

El modelo ágil, en contraste, introduciría una complejidad que no aporta valor. Dividir un sistema de inventario en incrementos funcionales podría resultar artificial y confuso para el cliente, quien espera el producto completo [6].

El modelo en espiral se descarta porque no existen riesgos técnicos que ameriten ciclos iterativos de análisis y prototipado.

### **5.2. Selección para el Escenario B**

El escenario de la aplicación móvil se caracteriza por una alta incertidumbre en los requisitos y la necesidad imperiosa de validar supuestos de negocio mediante un producto funcional temprano.

El modelo ágil se considera el más adecuado. El desarrollo iterativo permite construir un producto mínimo viable que incluya las funcionalidades esenciales, lanzarlo al mercado y utilizar la retroalimentación de los usuarios para orientar las iteraciones posteriores [4]. Este enfoque reduce el riesgo de invertir recursos en características que no aporten valor real.

El modelo en cascada resultaría inapropiado, ya que elaborar una especificación completa sin contacto con usuarios reales conlleva un alto riesgo de desarrollar un producto que no responda a las necesidades del mercado [7].

El modelo en espiral podría tener aplicación puntual si existieran riesgos técnicos específicos, como la integración con pasarelas de pago o aspectos de seguridad de datos. En tal caso, una fase inicial de prototipado para mitigar dichos riesgos sería beneficiosa antes de comprometer el desarrollo completo.

## **6. Resultados y discusión**

El análisis realizado evidencia que la elección del modelo de proceso de requisitos debe basarse en dos factores fundamentales: el nivel de certidumbre de los requisitos y la magnitud de los riesgos técnicos involucrados.

Cuando los requisitos son estables y el dominio es bien conocido, como ocurre en sistemas de gestión interna para pequeñas empresas, el modelo en cascada mantiene su vigencia y ofrece eficiencia operativa. En cambio, cuando los requisitos son inciertos y se

requiere validación temprana, como sucede en aplicaciones orientadas al consumidor, el modelo ágil proporciona la flexibilidad necesaria.

El modelo en espiral ocupa un lugar intermedio, siendo especialmente valioso cuando existen riesgos técnicos que deben resolverse antes de avanzar, independientemente de la claridad de los requisitos funcionales.

En la práctica industrial, es frecuente encontrar enfoques híbridos que combinan elementos de distintos modelos según la fase del proyecto y los riesgos identificados [5]. La tabla comparativa presentada en la sección anterior sintetiza estos hallazgos y constituye una herramienta de referencia rápida para la toma de decisiones en proyectos futuros.

## 7. Conclusiones

La práctica realizada permite extraer las siguientes conclusiones:

1. No existe un modelo de proceso de requisitos universalmente superior. La idoneidad de cada modelo depende de las características específicas del proyecto.
2. El modelo en cascada sigue siendo pertinente en proyectos con requisitos estables y dominio conocido, ofreciendo predictibilidad y orden.
3. El modelo ágil es la opción más acertada cuando los requisitos presentan alta incertidumbre y se requiere retroalimentación temprana del usuario.
4. El modelo en espiral resulta útil en contextos donde los riesgos técnicos constituyen una preocupación prioritaria que debe ser abordada antes del desarrollo completo.
5. La tendencia actual favorece enfoques híbridos que integran prácticas de distintos modelos en función de las necesidades puntuales de cada etapa del proyecto.

## Referencias

- [1] W. W. Royce, “Managing the development of large software systems,” en *Proceedings of IEEE WESCON*, Los Ángeles, CA, EE.UU., 1970, pp. 1–9.
- [2] B. W. Boehm, “A spiral model of software development and enhancement,” *Computer*, vol. 21, núm. 5, pp. 61–72, mayo 1988.
- [3] K. Beck *et al.*, “Manifesto for Agile Software Development,” 2001. [En línea]. Disponible: <https://agilemanifesto.org/>. [Accedido: 12-may-2026].
- [4] M. Cohn, *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Boston, MA, EE.UU.: Addison-Wesley, 2004.
- [5] B. Boehm, *Software Cost Estimation with COCOMO II*. Upper Saddle River, NJ, EE.UU.: Prentice Hall, 2000.
- [6] K. E. Wiegers y J. Beatty, *Software Requirements*, 3.<sup>a</sup> ed. Redmond, WA, EE.UU.: Microsoft Press, 2013.

- [7] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10.<sup>a</sup> ed. Harlow, Reino Unido: Pearson, 2015.
- [8] R. S. Pressman, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 8.<sup>a</sup> ed. Nueva York, NY, EE.UU.: McGraw-Hill, 2014.